

几何讲义

Lao Chen

2026年6月2日

目录

符号列表	v
1 点集拓扑	1
1.1 从集合构造幂集	1
1.2 拓扑公理	1
1.3 平凡拓扑、离散拓扑与拓扑结构的偏序包含	2
1.4 无限并，从区间套极限得到单点，单点是闭集的意义	2
1.5 Zariski拓扑：用零点集构造	2
1.6 Hausdorff空间	3
2 交换代数	4
2.1 交换环的理想	5
2.2 扩环	6
2.3 分式	7
2.4 素谱	8
2.5 剩余域	10

3 层	12
3.1 完备格	12
3.2 Heyting代数	13
3.3 生成理想	15
3.4 反单调Galois连接	17
3.5 函数环	18
3.6 函数层	19
4 同调	20
4.1 自由Abel群	20
4.2 正合	21
4.3 复形	22
4.4 同调群	22
5 流形	23
5.1 函数芽	23
5.2 自然配对	24
5.3 切空间, 余切空间	26
5.4 微分形式	27
5.5 Riemann流形	28
5.6 Hodge $*$ 算子	28
5.6.1 三维空间中的对应关系	29
5.6.2 与向量分析的关系	30
5.6.3 总结	30

5.6.4	叉乘的 Hodge 定义	30
5.6.5	具体计算验证	31
5.7	Stokes 定理	31
5.8	外微分 Stokes 定理的几种常见形式	31
5.8.1	统一形式 (外微分)	31
5.8.2	微积分基本定理 ($n = 1$)	32
5.8.3	格林定理 ($n = 2$, 平面区域)	32
5.8.4	经典 Stokes 定理 ($n = 2$, 三维空间中的曲面)	32
5.8.5	散度定理 ($n = 3$, 三维区域)	32
5.8.6	总结对照表	33
6	de Rham 上同调	34
6.1	外微分算子	34
7	概型	35
7.1	Zariski 拓扑	35
7.2	多项式环	36
7.3	Zariski 拓扑: 用理想构造	36
7.4	概型	37
7.5	有理函数域	37

符号列表

通常：

大写字母 X, Y, Z 表示集合、拓扑空间、流形； A, B, C 为交换环或交换代数。小写字母为其中的元素。

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 表示数环、数域， k 表示交换域， $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ 为二次扩环。

$n \in \mathbb{Z}$ 表示整数， p 表示非零素数。 (n) 表示理想， $\mathfrak{p}$ 表示素理想， $\mathfrak{m}$ 表示极大理想。

Chapter 1

点集拓扑

1.1 从集合构造幂集

定义（幂集）：给定集合 X ，其所有的子集构成的集合称为**幂集**（Power Set），记作 $\mathcal{P}(X)$ 或 2^X 。

在拓扑学中，空间的拓扑结构 τ 本质上就是幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的一个特定子集。

1.2 拓扑公理

定义（拓扑空间与开集）：一个集合 X 上的拓扑 $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是一族称为“**开集**”的集合，必须满足以下三个公理：

1. **平凡性：**空集 $\emptyset$ 和全集 X 都属于 τ 。
2. **有限交封闭：**任意有限个开集的交集仍属于 τ 。
3. **任意并封闭：**任意多个开集的并集仍属于 τ 。

满足这些公理的二元组 (X, τ) 称为**拓扑空间**。

1.3 平凡拓扑、离散拓扑与拓扑结构的偏序包含

定义（平凡拓扑与离散拓扑）：在同一个集合 X 上可以赋予极其不同的拓扑结构。包含开集最少的拓扑 $\tau = \{\emptyset, X\}$ 称为**平凡拓扑** (Trivial Topology)；所有子集都是开集的拓扑 $\tau = \mathcal{P}(X)$ 称为**离散拓扑** (Discrete Topology)。

如果集合 X 上有两个拓扑 τ_1 和 τ_2 ，且 $\tau_1 \subseteq \tau_2$ ，我们称 τ_2 比 τ_1 **更细** (finer)，或称 τ_1 比 τ_2 **更粗** (coarser)。所有可能的拓扑结构通过包含关系构成了一个偏序集。

1.4 无限并，从区间套极限得到单点，单点是闭集的意义

定义（闭集）：在拓扑空间中，作为开集补集的子集称为**闭集**。

拓扑公理保证了开集对“无限并”是封闭的，但对“无限交”不一定封闭。相对地，闭集对任意交都是封闭的。利用闭集的无限交特性，我们可以通过“区间套极限”的方式将空间逼近到一个单点。在 T_1 空间中，每一个单点集 $\{x\}$ 都是闭集。如果一个拓扑空间中所有的单点集不仅是闭集，同时也是开集，那么这个空间的拓扑结构必定退化为**离散拓扑**。

1.5 Zariski拓扑：用零点集构造

定义 (Zariski 拓扑) : 设 k 为域, 对于多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的子集 S , 定义其公共零点集为:

$$V(S) = \{a \in k^n \mid f(a) = 0, \forall f \in S\}$$

规定所有的 $V(S)$ 为空间中的**闭集**, 其补集即为开集。这种由此定义的拓扑结构称为 **Zariski 拓扑**。

在代数几何中, 空间形体的构造由代数方程主导。Zariski 拓扑是一种极其“粗糙”的拓扑, 在不可约代数簇上, 任意两个非空开集必定相交。

1.6 Hausdorff空间

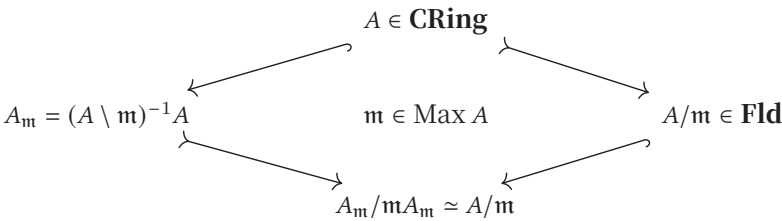
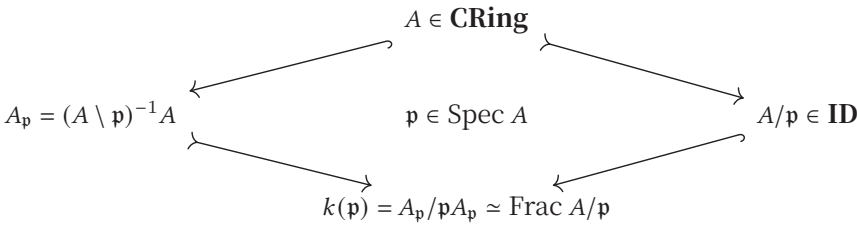
定义 (Hausdorff 空间) : 拓扑空间 (X, τ) 称为 **Hausdorff 空间** (或 T_2 空间), 如果对于空间中任意两个不同的点 $x, y \in X, x \neq y$, 都存在两个不相交的开邻域 U 和 V , 使得 $x \in U, y \in V$ 且 $U \cap V = \emptyset$ 。

这一分离性质是保证极限唯一的基石, 也是分析学得以展开的前提。

Chapter 2

交换代数

定理：理想是素的 iff. 商环是整环。理想是极大的 iff. 商环是域。



$A/\mathfrak{p} \in \mathbf{ID}$ 是整环，可做分式域 $\text{Frac } A/\mathfrak{p}$ 。 $A \setminus \mathfrak{p}$ 是乘法系统，从而有局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ ，及其不可逆元的全体构成的唯一的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ ，进而有剩余

域 $k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。有典范同构 $k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \simeq \text{Frac } A/\mathfrak{p}$

对于极大理想 $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$, $A/\mathfrak{m} \in \mathbf{Fld}$ 已经是域, $\text{Frac } A/\mathfrak{m} \simeq A/\mathfrak{m}$: 有典范同构 $k(\mathfrak{m}) = A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \simeq \text{Frac } A/\mathfrak{m} \simeq A/\mathfrak{m}$

整数环: 以 $(3) = \text{Max } \mathbb{Z}$ 为例, 局部环 $\mathbb{Z}_{(3)} = \{a/s \mid a, s \in \mathbb{Z}, s \notin (3)\}$ 有唯一极大理想 $(3)\mathbb{Z}_{(3)} = \{3a/s \mid a, s \in \mathbb{Z}, s \notin (3)\}$, 包含所有不可逆元。剩余域 $\mathbb{Z}_{(3)}/(3)\mathbb{Z}_{(3)} \simeq \mathbb{Z}/(3)$, 正是Galois域 $\mathbb{F}_3$ 。

多项式环: 以 $((x^2 + 1)) = \text{Max } \mathbb{R}[x]$ 为例, 局部环 $\mathbb{R}[x]_{((x^2+1))} = \{p/q \mid p, q \in \mathbb{R}[x], q \notin ((x^2+1))\}$ 有唯一极大理想 $((x^2+1))\mathbb{R}[x]_{((x^2+1))} = \{(x^2+1)a/s \mid p, q \in \mathbb{R}[x], s \notin ((x^2 + 1))\}$, 包含所有不可逆元。剩余域 $\mathbb{R}[x]_{((x^2+1))}/((x^2 + 1))\mathbb{R}[x]_{((x^2+1))} \simeq \mathbb{R}[x]/((x^2 + 1))$ 。对于域 k 和不可约多项式 $p \in k[x]$, 商环 $k[x]/(p)$ 是 k 的扩域。在这里正是复域 $\mathbb{R}[x]/((x^2 + 1)) \simeq \mathbb{C}$ 。

函数环: 以 $\mathfrak{m}_x = \{f \in C(X) \mid f(x) = 0\} \in \text{Max } C(X)$ 为例, 这是在 $x \in X$ 点退化的函数全体构成的极大理想。局部环 $C(X)_{\mathfrak{m}_x} = \{f/g \mid f, g \in C(X), g(x) \neq 0\}$, 若 X 是仿紧Hausdorff空间则它同构于函数芽环 $\mathcal{O}_x$ 。有唯一极大理想 $\mathfrak{m}_x C(X)_{\mathfrak{m}_x} = \{f/g \mid f, g \in C(X), f(x) = 0, g(x) \neq 0\}$, 包含所有不可逆元, 即所有在 x 退化的函数芽。剩余域 $C(X)_{\mathfrak{m}_x}/\mathfrak{m}_x C(X)_{\mathfrak{m}_x} \simeq \mathbb{R}$ 。

若 $A \in \mathbf{CC}^*$ 还是交换 C^* -代数, 其所有素理想都是极大理想。作为集合 $\text{Max } A = \text{Spec } A$ 。此时给 $\text{Max } A$ 赋予的是Gelfand拓扑, 从而有函子 $\text{Max} : \mathbf{CC}^* \rightarrow \mathbf{Set}$ 。

2.1 交换环的理想

$\forall a, b \in A \in \mathbf{CRing}, (ab = 0) \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)$, 则称 A 为**整环** (Integral Domain)。

整数环 $\mathbb{Z}$ 是整环; 而商环 $\mathbb{Z}/(n)$ 不是。商环的元素记为 $[a]_n = a + (n) \in \mathbb{Z}/(n)$, 例如 $n = 6$ 时, $[2]_6 \times [3]_6 = [2 \times 3]_6 = 0 \in \mathbb{Z}/(6)$, 它包含零因子。

定义 (素理想与极大理想): 素理想 (Prime Ideal) $\mathfrak{p}$ 要求: 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则必定有 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$ 。**极大理想** (Maximal Ideal) $\mathfrak{m}$ 则是真包

含于 $A \in \mathbf{CRing}$ 且不可被其他真理想真包含的理想。

A 的素理想的全体构成素谱 $\text{Spec } A$ ，后面我们将了解它具有几何意义，可以视为拓扑空间 $X = \text{Spec } A$ ，而素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ 视为这个空间的点。

A 的极大理想的全体构成Gelfand谱 $\text{Max } A$ ，当 A 是含么交换 C^* -代数时，它在Gelfand拓扑(弱*拓扑)下构成紧Hausdorff空间，这是算子代数重要的基础。

2.2 扩环

以有限集合 $X = \{x_i\} \in \mathbf{FinSet}$ 为基，以集合 A 为系数集，有函数集 $h^A X = A^X = \mathbf{Set}(X, A)$ ，给定其中的函数 $f : X \rightarrow A$ 为每个 x_i 指定了系数 $a_i = f(x_i)$ ，以及对应的 (a_i, x_i) ，从而产生形式和： $\sum_i a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots \simeq \{(a_1, x_1), (a_2, x_2), \cdots\}_i$ ，这里 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots$ 只是形式加法，并不意味着有可加性。形式和的全体记为： $A[X] = \{\sum_i a_i x_i \simeq h^A X\}$ 。

若生成集 $X = \mathbf{1} = \{1\}$ 为单点集， $\sum_i a_i x_i = a_1 1$ ，因此 $A[\mathbf{1}] = \{a_1 1\} \simeq \{a_1\} \simeq A \simeq h^A \mathbf{1}$ ，形式和的全体相当于系数集。 $\mathbb{Z}$ 可以视为基 $X = \{1\}$ 的整系数形式和的集合。

当系数集 $A \in \mathbf{Ab}$ 是Abel群，借助 A 中的交换加法，定义形式和 $A[X]$ 的含么可逆交换加法： $\sum_i a_i x_i + \sum_i b_i x_i = \sum_i (a_i + b_i) x_i$ ，使得 $A[X] \in \mathbf{Ab}$ 构成Abel群。

有限集合 X 生成的是有限形式和，若系数 $A \in \mathbf{CRing}$ 是交换环，借助 A 中的交换乘法，定义形式和 $A[X]$ 的含么交换乘法： $(\sum_i a_i x_i) \cdot (\sum_i b_i x_i)$ ，展开合并后就会出现生成元的有限次幂。为了让 $A[X]$ 的乘法封闭，需要对幂进行处理。以下固定整数环系数 $A = \mathbb{Z}$ ，且明确生成元 $1 \in \mathbb{Z}$ 是整数，于是整数 1 作为生成元的任意幂还是它本身，这样解决了形式和 $\mathbb{Z}[\{1\}]$ 的乘法封闭性问题，使得 $\mathbb{Z}[\{1\}] \in \mathbf{CRing}$ 构成交换环，它就是整数环。

添加一个生成元 s ，对 $X = \{1, s\}$ 做整系数形式和， $\sum_i a_i x_i = a_1 1 + a_2 s \simeq \{(a_1, 1), (a_2, s)\}_i$ ，形式和的全体为： $\mathbb{Z}[X] = \{a_1 1 + a_2 s\}$ 。根据以上讨论让生成元 1 为整数，为了让形式和 $\mathbb{Z}[X]$ 的乘法封闭，要求包含 s 的幂可以回到形式和 $a_1 1 + a_2 s$ 中，简单方法是要求 $s \cdot s = d\mathbb{Z}$ ，这样 $(a_1 s) \cdot (a_2 s) = (a_1 a_2) d$ ，实现了

形式和乘法的封闭性。记 $s = \sqrt{d}$ ，形式和相应简记为： $a + b\sqrt{d} = a1 + b\sqrt{d}$ 。

注意这里还需要考虑根号运算本身的问题： $d = 24$ 具有平方因数 2^2 ，导致 $\sqrt{2^2 \times 6} = 2\sqrt{6}$ ，这样会引入新的生成元 $\sqrt{6}$ ，破坏了封闭性。我们要求 d 是一个无平方因数，即 d 的因数分解后没有平方以上的项。因此我们应当使用无平方因数的根式作为生成元 $\sqrt{d}$ 。通过给 $\mathbb{Z}$ 添加无平方因数的根 $\sqrt{d}$ ，得到的环称为**二次扩环**（Quadratic Extension） $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d}\}$ 。当 $d = -1$ 时，形式化的记 $i = \sqrt{-1}$ ，得到虚二次扩环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi\}$ ，即**Gauss整数环**。

2.3 分式

交换环 $A = (A, +, 0, \cdot, 1) \in \mathbf{CRing}$ 中，包含乘法单位元且对乘法封闭的子集称为**乘法系统**（Multiplicative System）。

乘法系统 S 的作用是构造分式中的分母。我们希望分式作为等价类，例如 $2/6 \simeq 1/3$ ，基于 $2 \times 3 = 1 \times 6$ 。

在 $A \times S$ 上构造等价关系 $(a_1, s_1) \sim (a_2, s_2) \Leftrightarrow \exists t \in S : t(a_1 s_2 - a_2 s_1) = 0$ ，等价类记为 $a/s = [(a_1, s_1)] = [(a_2, s_2)]$ ，商环 $S^{-1}A = (R \times S)/\sim$ 称为 A 对 S 的局部化分式环。

有自然同态 $A \rightarrow S^{-1}A :: a \mapsto a/1$ 。定义中的 t 因子是为了在非整环的情况下，让等价关系保持传递性，允许我们消去非整环中零因子带来的歧义。在整环的情况下可以取 $t = 1$ ，从而退化为简单的 $a_1 s_2 = a_2 s_1$ 。

局部化给环添加了分母，使作为分母的乘法系统 S 的元在局部化后称为可逆元。以下是一些常见的乘法系统及其局部化：

对于 $f \in A$ ，其所有非负次幂构成的集合 $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ 是乘法系统。例如 $\mathbb{Z}$ 中以 2 的幂次构造的系统。进而有局部环 $A_f = S^{-1}A$ 。

取 A 的所有非零元 $S = A \setminus \{0\}$ ，若 A 是整环则 S 是乘法系统：

整环 A 对 $S = A \setminus \{0\}$ 进行局部化得到的环 $\text{Frac } A = (A \setminus \{0\})^{-1}A$, 称为**分式域** (Field of Fractions)。

$\text{Frac } A$ 它是包含 A 的最小的域。

- 整数环 $\mathbb{Z}$ 的分式域是有理数域 $\mathbb{Q}$ 。
- 代数整数环 (如 $\mathbb{Z}[i]$) 的分式域是对应的代数数域 (如 $\mathbb{Q}(i)$)。
- 多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的分式域是全体有理函数构成的有理函数域 $k(x_1, \dots, x_n)$ 。

若一个交换环包含唯一的极大理想, 称其为**局部环** (Local Ring)。

若 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ 是素理想, 则 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ 是乘法系统, $A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A = \{a/s \mid a \in \mathbb{Z}, s \notin \mathfrak{p}\}$ 是局部环。它有唯一的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。

对于素数 p , 记 $\mathfrak{p} = (p)$, $\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 它唯一的极大理想是 $\mathfrak{p}\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$ 。例如素数 3 使得所有不能被 3 整除的整数构成乘法系统 $S = \mathbb{Z} \setminus (3)$, 以及局部环 $\mathbb{Z}_{(3)} = \{a/s \mid a \in \mathbb{Z}, 3 \nmid s\}$ 。在这个环中, 所有不被 3 整除的数都成为了可逆元。若 $a/s \in \mathbb{Z}_{(3)}$ 可逆, 则逆元 s/a 需要使得 $3 \nmid a$ 。那么对于任何 $r \in (3)$, r/s 的逆元 s/r 无法满足 $3 \nmid r$ 。于是 $(3)\mathbb{Z}_{(3)} = \{r/s \mid r \in (3), 3 \nmid s\}$ 作为不可逆元构成的集合, 成为了该局部环的唯一极大理想。

2.4 素谱

现在把前面讨论过的素谱 $\text{Spec } A$ 从集合提升为拓扑空间。令 $I \subseteq A$ 为理想, 素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, 考虑当它被视为 A 的子集, 包含理想 $\mathfrak{p} \supset I$ 的情况。

理想 I 的退化集为包含 I 的所有素理想 $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$ 。

在整数环中, $I = (60)$, $\mathfrak{p}_1 = (2)$, $\mathfrak{p}_2 = (3)$, $\mathfrak{p}_3 = (5)$ 都满足这种包含关系。这里 $V(I) = V((60)) = \{\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3\}$, 它包含所有整除 60 的素数生成的理想。

退化集 $V(I) \subseteq \text{Spec } A$ 以素理想为点，构成素谱的子集。

1. **空集与全空间**: $V(1) = \emptyset$ ，因为不存在包含单位理想的素理想； $V(0) = \text{Spec } R$ ，因为零理想包含于任何素理想。
2. **有限并封闭**: 对任意理想 I, J ，有 $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J)$ 。事实上， $V(I \cap J) \supseteq V(I) \cup V(J)$ 显然；反之，若 $\mathfrak{p} \supseteq I \cap J$ 且 $\mathfrak{p}$ 不含 I 也不含 J ，则存在 $x \in I \setminus \mathfrak{p}, y \in J \setminus \mathfrak{p}$ ，则 $xy \in I \cap J \subseteq \mathfrak{p}$ ，由素理想性得 $x \in \mathfrak{p}$ 或 $y \in \mathfrak{p}$ ，矛盾。故 $V(I \cap J) \subseteq V(I) \cup V(J)$ 。更常用的是 $V(I) \cup V(J) = V(IJ)$ ，因为 $IJ \subseteq I \cap J$ ，且 $V(IJ) = V(I \cap J)$ 。
3. **任意交封闭**: 对任意一族理想 $\{I_\alpha\}$ ，有 $\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V(\sum_\alpha I_\alpha)$ ，因为 $\mathfrak{p}$ 包含所有 I_α 当且仅当它包含它们的和。

以退化集为闭集，使得素谱 $\text{Spec } A$ 成为拓扑空间，称为 **Zariski 拓扑**。对于多项式环，它对应着零点闭集的 Zariski 拓扑。

对于 $f \in A$ ，不包含它的素理想构成 $V((f)) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ 。

定义 $D_f = \text{Spec } A \setminus V((f))$ 。这些 $D(f)$ 构成 Zariski 拓扑的一族开基，称为 **基本开集**。它们在代数几何中对应非零函数的非零点集。

前述的扩环产生了自然的 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的嵌入，使 $\mathbb{Z}$ 成为子环。扩环的过程改变了可约性，因此改变了素理想和素谱。Fermat 在 Diophantus 著作上批注了命题：若有素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$ iff. p 可以表示为整数平方和 $p = x^2 + y^2$ 。用现代的观点看，在 $\mathbb{Z}$ 中，模 4 求余得到 $\mathbb{Z}/(4) \simeq 0, 1, 2, 3$ ，余数为偶数的均不是素数，只剩下余数为 1, 3 的情况。当素数 p 的余数为 3 时，素数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍然为素数，即不可分解的 Gauss 素数。最后一种情况即 $p \equiv 1 \pmod{4}$ iff. $(p-1) \in (4)$ ，在 $\mathbb{Z}[i]$ 中，有不可约的分解： $p-1 = x^2 + y^2 - 1 = (x+yi)(x-yi) - 1 \in (4)$ ，例如 $5-1 = (2+i)(2-i) - 1$ ， $13-1 = (3+2i)(3-2i) - 1$ ， $17-1 = (4+i)(4-i) - 1$

整数环 $\mathbb{Z}$ 的素谱为 $\text{Spec } \mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ 是素数}\}$ ，其中 (0) 是泛点 (generic point)，每个素数 p 对应一个闭点 (p) 。Zariski 拓扑下，闭集由有限多个素理想组成（以及整个空间）。一个理想 $I = (n)$ 的退化集 $V(I)$ 包含所有整除 n 的素数生成的理想。

2.5 剩余域

交换环 A 对其极大理想 $\mathfrak{m}$ 构造的商环 $A/\mathfrak{m}$ 是域，称为**剩余域** (Residue Field)。

若整环 A 对其素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 局部化得到 $A_{\mathfrak{p}}$ 和唯一的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ ，则可以对这个极大理想做剩余域 $k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。此外商环 $A/\mathfrak{p}$ 是整环，有分式域 $\operatorname{Frac} A/\mathfrak{p} = (A/\mathfrak{p} \setminus \{0\})^{-1}(A/\mathfrak{p})$ 。有典范同构 $k(\mathfrak{p}) \simeq \operatorname{Frac} A/\mathfrak{p}$ 。

$$\mathfrak{p} \mapsto (S = A \setminus \mathfrak{p}) \mapsto (A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A) \mapsto \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \mapsto (k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \simeq \operatorname{Frac} A/\mathfrak{p}) \quad (2.1)$$

对于极大理想 $\mathfrak{m}$ ， $A/\mathfrak{m}$ 已经是剩余域， $\operatorname{Frac} A/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m}$ 。

$$\mathfrak{m} \mapsto \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \mapsto (k(\mathfrak{m}) = A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \simeq \operatorname{Frac} A/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m}) \quad (2.2)$$

$3\mathbb{Z}_{(3)} = \{3a/s \mid a \in \mathbb{Z}, 3 \nmid s\}$ 作为不可逆元构成的集合，成为了 $\mathbb{Z}_{(3)}$ 的唯一极大理想，剩余域为 $k((3)) = \mathbb{Z}_{(3)}/(3)\mathbb{Z}_{(3)}$ ，它同构于 $\operatorname{Frac}\mathbb{Z}/(3)$ ，即 Galois 域 $\mathbb{F}_3$ 。

- 对局部环 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 模掉它的极大理想 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ ，得到的剩余域同构于 Galois 域 $\mathbb{F}_p$ (即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$)。
- 在实系数多项式环 $\mathbb{R}[x]$ 中，对极大理想 $(x^2 + 1)$ 进行商运算，其剩余域即为复数域 $\mathbb{C}$ 。

在微分几何与代数几何的统一视角中，剩余域不仅能被用来提取“点”的坐标值，还能通过极大理想的平方 $\mathfrak{m}^2$ 构造切空间。商空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 模除了所有的二阶高阶小量，天然同构于该点处的余切空间。

$$(x - 1) \in \operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]. \quad (x^2 + 1) \notin \operatorname{Spec} \mathbb{R}[x],$$

$$\begin{aligned}
0 \rightarrow (x-1) &\rightarrow \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow 0 \\
0 \rightarrow (x^2+1) &\rightarrow \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow 0
\end{aligned}
\tag{2.3}$$

即 $\mathbb{R}[x]/(x-1) \simeq \mathbb{R}$ 以及 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \simeq \mathbb{C}$ 。更多阐述见(3.5)

Chapter 3

层

拓扑空间 $X \in \mathbf{Top}$ 上构造交换环层 $\mathcal{O}_X$, 点 $x \in X$ 上有局部环 $\mathcal{O}_x$, $\exists! \mathfrak{m}_x$, 构成局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$

实拓扑流形 X 上构造实连续函数层 $\mathcal{O}_X$, 剩余域为实域。实光滑流形 X 上构造实光滑函数层 $\mathcal{O}_X$, 剩余域为实域。复流形 X 上构造全纯函数层 $\mathcal{O}_X$, 剩余域为复域。概形 X 上构造正则函数层 $\mathcal{O}_X$ 。

层范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 是 Grothendieck topos, $\mathcal{O}_X$ 视为其中的环对象。

3.1 完备格

$(L, \leq) \in \mathbf{Poset}$ 是偏序集。若对于 $\forall a, b \in L$, 二元上确界(并 join) $a \vee b$ 和下确界(交 meet) $a \wedge b$ 都存在, 即 $\vee, \wedge$ 运算封闭, 称 L 为格。

若存在 $0, 1 \in L$ s.t. $\forall x \in L$ 有 $0 \leq x \leq 1$, 即 $x \vee 0 = x, x \wedge 1 = x$, 或者等价的 $x \vee 1 = 1, x \wedge 0 = 0$, 称 L 为有界格, 0 为下确界, 1 为上确界。

若任意子集 $S \subseteq L$ 都有上确界 $\sup S = \bigvee S$ 和下确界 $\inf S = \bigwedge S$, 称 L 为完备格。

例 3.1.1. PX

幂集 PX 按照包含关系构成有界格和完备格，格的交和并运算对应集合的交和并运算，格有下确界 $\emptyset$ ，上确界 X 。

例 3.1.2. $[0, 1]$

闭区间 $[0, 1]$ 按照自然序构成有界格和完备格，格的交和并运算对应数的下确界和上确界运算。格有下确界 0 ，上确界 1 。

例 3.1.3. $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}$ 按照整除性 $a \mid b$ 构成格， $a \vee b = \text{lcm}(a, b)$ ， $a \wedge b = \text{gcd}(a, b)$ 。整数的无限子集，例如素数的全体，没有最小公倍数，故 $\mathbb{Z}$ 不是有界格，更不是完备格。

若在理想上而非集合上考虑，令 $I_{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的理想的全体。有 $a \mid b$ iff. $(b) \subseteq (a)$ ，即便全体素数构成的无限子集 $\{p_i\}$ 没有最小公倍数，其理想 (p_i) 的交为 $(0) \in I_{\mathbb{Z}}$ ，故下确界始终存在。故 $I_{\mathbb{Z}}$ 是完备格。

交换环 $A \in \mathbf{CRing}$ 的理想全体 I_A 是有界格也是完备格。以上例子告诉我们，有时候在理想构成的完备格上，相比环子集构成的格具有更好的性质。

格 $(L, \vee, \wedge)$ 若满足以下相互等价的等式：左分配律 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ，右分配律 $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ ，则具有分配律。

最常见的例子即是子集运算的分配律。

3.2 Heyting代数

有界分配格 $(H, \vee, \wedge, 0, 1)$ ，若有称之为蕴涵的二元封闭运算 $\Rightarrow$ ， $\forall a, b \in H, \exists (a \Rightarrow b) \in H$ s.t. $\forall c \in H$,

$$c \leq (a \Rightarrow b) \iff (a \wedge c) \leq b$$

称 $(H, \vee, \wedge, \Rightarrow, 0, 1)$ 为Heyting代数。

定义补运算为：

$$\neg a = (a \Rightarrow 0)$$

以上定义中的条件写为偏序范畴的态射集 $H(c, a \Rightarrow b) \simeq H(a \wedge c, b)$ ，以便发现这里实际上是一对伴随函子 $(a \wedge -) \dashv (a \Rightarrow -)$ ：

$$\begin{array}{ccc} (H, \leq) & \xleftarrow{a \wedge -} & (H, \leq) \\ \downarrow \leq & & \downarrow \leq \\ (H, \leq) & \xrightarrow{a \Rightarrow -} & (H, \leq) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} a \wedge c & \xleftarrow{a \wedge -} & c \\ \downarrow \leq & & \downarrow \leq \\ b & \xrightarrow{a \Rightarrow -} & a \Rightarrow b \end{array}$$

以上的蕴涵运算 $a \Rightarrow b$ 常令人疑惑。在经典逻辑中，蕴涵写为 $A \rightarrow B$ ，直觉上理解：“若A真，则B真”。这个陈述为假则意味着：“A真而B假”即 $A \wedge \neg B$ ，除此之外都应该视为真：

$$\neg(A \wedge \neg B) = \neg A \vee B$$

这里的 $\rightarrow$ 和 $\neg$ 都符合 Heyting 代数的定义，为防止二者的循环引用，可以直接用真值表来定义蕴涵。

例 3.2.1. PX

幂集 PX 上，有补集运算，以及参照逻辑的方式定义蕴涵 $(A \Rightarrow -) = A^c \cup -$ ，有 $C \subseteq A^c \cup B \iff A \cap C \subseteq B$ 。

例 3.2.2. $\text{Open } X$

拓扑空间 X 上的开集范畴 $\text{Open } X$ 是 X 的子集族。和 PX 对补的定义不同，开集的补集不一定是开集，为保持补运算的封闭性，定义开集 A 的补 A^c 为 $X \setminus A$ 中最大的开集，再按照 PX 相似的方式定义蕴涵 $(A \Rightarrow -) = A^c \cup -$ ，

$$C \subseteq A^c \cup B \iff A \cap C \subseteq B。$$

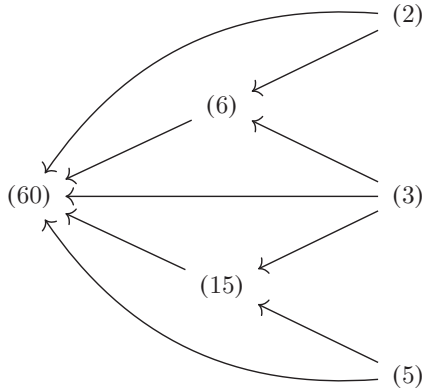
Heyting代数上自带的伴随函子，使得它构成CCC。蕴涵 $\Rightarrow$ 可以构造指数对象。

3.3 生成理想

理想作为子集可以覆盖给定的子集 S ，而理想又可以被素理想所覆盖，这样就引入了子集 S 所生成的理想，以及相应的素理想问题。

例 3.3.1. $\mathbb{Z}$

子集 $S = \{-60, 120, 720\}$ ，覆盖它的理想集合为 $\{(1), (2), (3), (5), (6), (15), (60)\} \in I_{\mathbb{Z}}$ ，最大公约数 $\gcd S = 60$ ，理想 $(\gcd) = (60) = (1) \cap (2) \cap (3) \cap (5) \cap (6) \cap (15) \cap (60)$ 。



按照理想升链，跳过中间过程的理想 $(6), (15)$ ， S 最终被极大素理想 $(2), (3), (5)$ 所覆盖，记

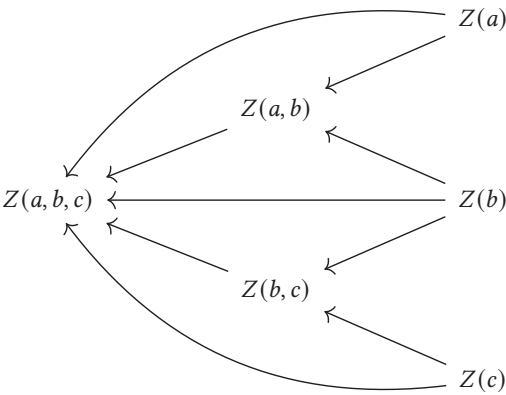
$$V(S) = \{(2), (3), (5)\}$$

取整系数 $\lambda_i \in \mathbb{Z}$ 做有限形式和 $\lambda_1 \cdot (-60) + \lambda_2 \cdot 120 + \lambda_3 \cdot 720$ ，其全体构成理想 $(S) = \{\lambda_1 \cdot (-60) + \lambda_2 \cdot 120 + \lambda_3 \cdot 720\}$ 。

例 3.3.2. $\mathbb{R}[X]$

$X = \mathbb{R}$ ，多项式环 $\mathbb{R}[X]$ 的子集 $S = \{f_1(x) = x - a, f_2(x) = x - b, f_3(x) =$

$x-3\}$, 有零点 $Z(S) = \{a, b, c\}$ 。 S 的任何子集 S_i 的零点集 $Z(S_i)$ 都覆盖了 S , 这些零点集的交为: $\bigcap_i Z(S_i)$



取环系数 $\forall \lambda_i \in A$ 做有限和 $\sum_i \lambda_i f_i \in A$, 其全体构成理想 $(S) = \{\sum_i \lambda_i f_i \in A\}$ 。

子集 S 生成的理想 S 有如下两种定义:

$$(S) = \bigcap_{I \supset S, I \in I_A} I$$

$$(S) = \{ \sum_{i=1}^n a_i s_i \mid n \in \mathbb{N}, (a_i, s_i) \in A \times S \}$$

这样可以引入主理想和PID的概念:

由单个元素 $a \in A \in \mathbf{CRing}$ 生成的理想 $(a) = \{ra \mid r \in A\}$ 称为**主理想** (Principal Ideal) 。 若整环的所有理想都是主理想, 则称其为**主理想整环** (PID) 。

$\mathbb{Z}$ 是 PID 的典型例子; 而多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 并非 PID (例如理想 $(2, x)$ 不能由单元素生成) 。

由单个元素 $a \in A \in \mathbf{CRing}$ 生成的理想 $(a) = \{ra \mid r \in A\}$ 称为**主理想** (Principal Ideal)。若整环的所有理想都是主理想，则称其为**主理想整环** (PID)。

3.4 反单调Galois连接

A 的幂集有自然的偏序结构 $(2^A, \leq)$ ，把子集 $S \in 2^A$ 置于这个偏序结构考虑。对函数环 $A = C(X)$ 的子集 S 求零点集，视为幂集上的函数： $Z : 2^A \rightarrow 2^X :: S \mapsto Z(S)$ 。反过来，子集 $E \in X$ 确定了理想 $I(E) = \{f \in A \mid \forall x \in E : f(x) = 0\}$ ，视为幂集上的函数： $I : 2^X \rightarrow 2^A :: E \mapsto I(E)$ 。

前面讨论过， $2^X, 2^A$ 是偏序集和完备格，但我们需要讨论的是 A 中理想之间的结构，而非 A 的子集之间的结构，需要转换到 I_A 这个完备格上讨论。将子集 $S \in 2^A$ 用 $(S) \in \text{Ideal } A$ 来替换，得到 $Z : I_A \rightarrow 2^X :: (S) \mapsto Z((S)) = Z(S)$ ，以及 $I : 2^X \rightarrow I_A :: E \mapsto I(E)$ 。

反单调Galois连接是连接两个偏序范畴 $(P, \leq)$ 和 $(Q, \leq)$ 的反变的伴随函子， $q \leq Lp$ iff. $p \leq Rp$ 对应了 $(Q, \leq)(q, Lp) \simeq (P, \leq)(p, Rq)$ ：

$$\begin{array}{ccc}
 (Q, \leq)^{\text{op}} & \xleftarrow{L} & (P, \leq) \\
 \uparrow \leq & & \downarrow \leq \\
 (Q, \leq)^{\text{op}} & \xrightarrow{R} & (P, \leq)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 Lp & \xleftarrow{L} & p \\
 \uparrow \leq & & \downarrow \leq \\
 q & \xrightarrow{R} & Rq
 \end{array}$$

这样 (Z, I) 构成反单调Galois连接：

$$\begin{array}{ccc}
 (2^X, \leq)^{\text{op}} & \xleftarrow{Z} & (I_A, \leq) \\
 \uparrow \leq & & \downarrow \leq \\
 (2^X, \leq)^{\text{op}} & \xrightarrow{I} & (I_A, \leq)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 Z((S)) & \xleftarrow{Z} & (S) \\
 \uparrow \leq & & \downarrow \leq \\
 E & \xrightarrow{I} & I(E)
 \end{array}$$

3.5 函数环

实微分几何的基本研究对象是实光滑流形 X 上的实光滑函数环 $C(X)$ 。在 X 上选定子集 S 得到零点集 $Z : 2^X \rightarrow 2^{C(X)} :: S \mapsto Z(S) = \{f \in C(X) \mid \forall x \in S, f(x) = 0\}$ 。这构造了幂集之间的反单调偏序Galois连接。除非 X 是单点，否则 $C(X)$ 不是整环。

每个点 $x \in X$ 都可以构造退化函数集合作为极大理想 $X \rightarrow \text{Max } C(X) : x \mapsto \mathfrak{m}_x = Z(\{x\}) = \{f \in C(X) \mid f(x) = 0\}$ 。构造 x 点上的赋值同态：

$$\begin{aligned}
 \varphi : C(X)/\mathfrak{m}_x &\rightarrow \mathbb{R} \\
 f + \mathfrak{m}_x &\mapsto \varphi(f + \mathfrak{m}_x) = f(x)
 \end{aligned}$$

常值函数可以取值任意实数，故 φ 是满的。同态的核 $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ ，故 φ 是单的，故 φ 是同构即

$$C(X)/\mathfrak{m}_x \simeq \mathbb{R} \quad (3.1)$$

进而构造乘法系统 $C(X) \setminus \mathfrak{m}_x$ ，局部化： $\mathcal{O}_x = C(X)_{\mathfrak{m}_x}$ ，其元素为分式 f/g ，其中 $(f, g \in C(X), g(x) \neq 0)$ 。 $f/g = f'/g'$ iff. $\exists h \neq 0$ s.t. $h(fg' - f'g) = 0$ 。即在点 x 的某个邻域上 $f/g = f'/g'$ 。因此 $\mathcal{O}_x$ 恰好同构于 x 点的光滑函数芽环，即所有在 x 的某个邻域上有定义的光滑函数在“局部相等”关系下的等价类构成的环。根据(3.5)，类似(2.5)：

$$0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow (\mathcal{O}_x = C(X)_{\mathfrak{m}_x}) \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow 0 \quad (3.2)$$

3.6 函数层

拓扑空间 X 的开集族 $\text{Open } X$ 在嵌入包含下构成偏序范畴，函数层的构造是反变的偏序函子 $\mathcal{O}$:

$$(\text{Open } X, \subseteq)^{\text{op}} \xrightarrow{\mathcal{O}_X} (\mathbf{CRing}, \text{res})$$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{O}_U = CU \\ \downarrow \subseteq & & \uparrow \text{res} \\ V & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{O}_V = CV \end{array}$$

限制映射 $\text{res} : \mathcal{O}_V \rightarrow \mathcal{O}_U :: f \mapsto f|_U$ 。函子 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的**结构层** (structure sheaf)。这样的函子的全体构成函数层范畴 $\mathbf{Sh}(\mathbf{CRing})$ 。

为了考虑 X 上的局部性质，需要让局部以外的性质被忽略等价商掉。比较函数 $f, g \in \mathcal{O}_X = C(X)$ ，其差异 $f - g$ 的全局性质，随着限制的极限过程而消去： $(f - g)|_{U_1} \xrightarrow{\text{res}} (f - g)|_{U_2} \xrightarrow{\text{res}} \cdots$ ，在这一极限过程中，若存在点 x 的开邻域 U s.t. $(f - g)|_U = 0$ ，这意味着 f, g 在 x 点的局部是相等的，构成等价关系 $f \sim_x g$ ，等价类称为函数芽 $[f]_x = [g]_x$ ，芽构成的环称为**茎**(stalk):

$$\mathcal{O}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{O}_U$$

在 x 处退化的函数芽构成极大理想 $\mathfrak{m}_x = \{[f] \in \mathcal{O}_x \mid f(x) = 0\}$ 。由于茎的构造基于拓扑空间 $X \in \mathbf{Top}$ ，函数的连续性是基本要求，若不加说明函数环都是连续函数环。在极大理想之外的芽 $f \notin \mathfrak{m}_x$ 是非退化的，由于函数的连续性保证了 f 的可逆性。

这是唯一的极大理想，使得茎 $\mathcal{O}_x$ 是局部环，以及 $(X, \mathcal{O}_X)$ 构成一个**局部赋环空间** (locally ringed space)。

Chapter 4

同调

4.1 自由Abel群

Abel群 A 中的元素 x 有逆元 $-x$, 整数 $n \in \mathbb{Z}$ 给出了

$$nx = \begin{cases} \underbrace{x + \cdots + x}_n & (n > 0) \\ 0 & (n = 0) \\ \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{|n|} & (n < 0) \end{cases}$$

进而取子集 $\{x_i\} \subseteq A$ 构造和:

$$\sum_i n_i x_i$$

这样形式的全体构成了 $\{x_i\}$ 生成的子群。若生成集合有限则称有限生成群, 若 $\sum_i n_i x_i = 0$ 的条件是所有 $n_i = 0$ 退化, 称生成集 $\{x_i\}$ 线性无关。由 r 个线性无关元有限生成的群称为秩 r 自由Abel群。 $\mathbb{Z}$ 是1或-1生成的自由Abel群。

4.2 正合

环 $\Lambda \in \mathbf{Ring}$ 上的左模范畴记 $\Lambda - \mathbf{Mod}$, 考虑模同态 $f \in \Lambda - \mathbf{Mod}(X, Y)$, 产生了同态的像与核:

$$\mathrm{Im} f = \{y \in Y \mid \exists x \in X, f(x) = y\}, \quad \mathrm{Ker} f = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$$

它们都是子模, 从而可以用商模定义:

$$\mathrm{Coim} f = X / \mathrm{Ker} f, \quad \mathrm{Coker} f = Y / \mathrm{Im} f$$

由 f 有同态:

$$\begin{aligned} f' : \mathrm{Coim} f = X / \mathrm{Ker} f &\rightarrow Y \\ x + \mathrm{Ker} f &\mapsto f'(x + \mathrm{Ker} f) = f(x) \end{aligned}$$

显然 $\mathrm{Im} f' = \mathrm{Im} f$, f' 是满同态。当 $f'(x + \mathrm{Ker} f) = f(x) = 0$ 时, $x \in \mathrm{Ker} f$, 即 $x + \mathrm{Ker} f = 0$, 有 $\mathrm{Ker} f' = 0$, f' 是单同态。 $\mathrm{Coim} f$ 描述的就是同构 $X / \mathrm{Ker} f \simeq \mathrm{Im} f$ 。当 $\mathrm{Ker} f = 0$ 时称为单同态, $\mathrm{Im} f = Y$ 时称为满同态, 单满同态为同构, 此时

$$\mathrm{Coim} f = X / \mathrm{Ker} f \simeq X \simeq \mathrm{Im} f = Y$$

像和核都是子模, 若将二者放在一个模中比较, 即两个首尾相接的同态中, $\mathrm{Im} f$ 和 $\mathrm{Ker} g$ 都是 Y 的子模:

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

若复合映射 $X \xrightarrow{g \circ f} Z$ 退化为 $g \circ f = 0$, 此时 $\mathrm{Im} f \subseteq \mathrm{Ker} g$ 。当 $\mathrm{Im} f = \mathrm{Ker} g$ 时称为正合。正合可以用于描述单/满同态:

$$0 \xrightarrow{i} X \xrightarrow{f} Y, \quad Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{p} 0$$

以上两个正合意味着 $\text{Im } i = \text{Ker } f = 0$ ，它说明 f 是单同态；以及 $\text{Im } g = \text{Ker } p = Z$ ，它说明 g 是满同态。将二者合并得到短正合序列，描述了单同态 f 和满同态 g 在 Y 处正合：

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \longrightarrow 0$$

单同态 f 把 X 以同构的意义嵌入 Y 作为子模，在自然投射 $\pi : Y \rightarrow Y/X$ 中，子模 $X \simeq \text{Ker } \pi$ ，于是：

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\pi} Y/X \longrightarrow 0$$

4.3 复形

4.4 同调群

Chapter 5

流形

5.1 函数芽

局部化环 $C(X)_{\mathfrak{m}_x} = \{f/g \mid f, g \in C(X), g(x) \neq 0\}$, 茎环 $\mathcal{O}_x = \varinjlim_{U \ni p \ni x} \mathcal{O}_U$ 。
微分几何研究的光滑流形 X 是仿紧的 Hausdorff 空间, 其拓扑性质保证了局部化环的同构:

$$\mathcal{O}_x \simeq C(X)_{\mathfrak{m}_x}$$

局部化环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, 这里同构的局部化环的唯一极大理想就是 $\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_x$ 。根据 (2.5) 和 (3.5) 有 $\mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{O}_x \simeq C(X) / \mathfrak{m}_x \simeq \mathbb{R}$ 。这反映了在点 x 附近函数的值由其芽唯一确定。

实光滑流形的光滑函数环 $C(X)$ 在点 x 上有极大理想 $\mathfrak{m}_x = \{f \in C(X) \mid f(x) = 0\}$ 和局部环 $\mathcal{O}_x \simeq C(X)_{\mathfrak{m}_x}$ 。用 $\mathfrak{m}_x$ 的元素有限生成理想 $\mathfrak{m}_x^2 = \{\sum_i f_i g_i \mid f_i, g_i \in \mathfrak{m}_x\}$ 。其意义在于, $\mathfrak{m}_x$ 中的函数在 x 处退化 (一阶零点), $\mathfrak{m}_x^2 \subset \mathfrak{m}_x$ 中的函数在 x 处退化, 且其微分也退化 (二阶零点)。余切空间在同构意义下等于 $T_x^* X \simeq \mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2$, 其元素记为:

$$df = f + \mathfrak{m}_x^2 \in T_x^* X$$

例如, $X = \mathbb{R}$, $x = 0$, 而 $f(x) = 3x \in C(X)$ 在 x 处只具有一阶零点, 故有非零的等价类: $df = f + \mathfrak{m}_x^2$ 。 $f(x) = x^2 \in C(X)$ 在 x 处具有二阶零点, 即 $f \in \mathfrak{m}_x^2$, 故等价类退化: $df = 0$ 。

二维情形 $X = \mathbb{R}^2$, $(x, y) = (0, 0)$, 而 $f(x) = 3x + 2y \in C(X)$ 在 (x, y) 处只具有一阶零点, 故有非零的等价类: $df = f + \mathfrak{m}_{(x,y)}^2$ 。 $f(x) = 3x^2 + 2y^2 \in C(X)$ 在 (x, y) 处具有二阶零点, 即 $f \in \mathfrak{m}_{(x,y)}^2$, 故等价类退化: $df = 0$ 。

5.2 自然配对

作用在 k -线性空间上, 反变 Hom 函子相当于线性对偶函子 $(-)^* = h^k = \mathbf{Vct}_k(-, k) \in \mathbf{Fct}(\mathbf{Vct}_k^{\text{op}}, \mathbf{Vct}_k)$, 得到 k -线性泛函的集合, 即 k -线性对偶空间, 记为 $X^* = h^k X = \mathbf{Vct}_k(X, k) \in \mathbf{Vct}_k$ 。再次作用在对偶空间上得到双重对偶空间 X^{**} 。 $x \in X$ 决定了对偶线性泛函: $(i_x \in X^{**}) : X^* \rightarrow k :: \alpha \mapsto i_x(\alpha) = \alpha(x)$, 这样构造了自然嵌入 $X \rightarrow X^{**} :: x \mapsto i_x$, 它是 k -线性单同态:

$$\begin{array}{lll} X^* \times X \rightarrow k & X^{**} \times X^* \rightarrow k & i : X \times X^{**} \rightarrow k \\ (\alpha, x) \mapsto \alpha x = \alpha(x) & (\Phi, \alpha) \mapsto \Phi \alpha = \Phi(\alpha) & x \mapsto i(x) = x \end{array}$$

约定 $X^* \times X$ 和 $X^{**} \times X^*$ 二元组的顺序, 以上的双线性形可以记为: 记 $\langle \alpha, x \rangle = \alpha(x)$ 以及 $\langle \Phi, \alpha \rangle = \Phi(\alpha)$, 这样二元组的元就区分为左元和右元。通常左元称为线性泛函(linear functional)或对偶向量(covector), 右元仍保留向量(vector)的称谓。

对偶函子的反变性体现在 $f^* = h^k f : Y^* \rightarrow X^* :: \beta \mapsto f^*(\beta) = (h^k f)(\beta) = \beta \circ f$, 这样构成了 $f \in \mathbf{Vct}_k(X, Y)$ 的对偶算子 $f^* \in \mathbf{Vct}_k(Y^*, X^*)$, 进而有双重对偶算子 f^{**} :

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f^* \beta = (h^k f)(\beta) = \beta \circ f \in X^* = h^f X} & k \\
 \downarrow f & \uparrow f^* = h^k f & \downarrow \\
 Y & \xrightarrow{\beta \in Y^* = h^k Y} & k
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \longrightarrow & X^* & \longrightarrow & X^{**} \\
 \downarrow f & \Longrightarrow & \downarrow f^* & \Longrightarrow & \downarrow f^{**} \\
 Y & \longrightarrow & Y^* & \longrightarrow & Y^{**}
 \end{array}$$

基于左右元的区分，一对对偶算子 f 作用在左元， f^* 作用在右元。 $\forall x$ 和 $\forall \beta$ 是独立自由的变量。若这对对偶算子满足 $\langle x, f^* \beta \rangle = \langle f x, \beta \rangle$ ，则形成了颇为耦合的结构，称他们相互伴随，记 $f \vdash f^*$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \langle -, f^* - \rangle & & \langle f -, - \rangle \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 X^* & \xleftarrow{f^*} & Y^*
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 x & \vdash & f x \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \langle x, f^* \beta \rangle & \Longrightarrow & \langle f x, \beta \rangle \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 f^* \beta & \vdash & \beta
 \end{array}$$

集合范畴中， $f \in \mathbf{Set}(X, Y)$ 产生一对函数 $f_* \in \mathbf{Set}(2^X, 2^Y) :: A \mapsto f_*(A) = f(A) = \text{im } f(A)$ ， $f^* \in \mathbf{Set}(2^Y, 2^X) :: B \mapsto f^*(B) = f^{-1}(B) = \text{preim } f(B)$ 。以幂集上自然的偏序结构为范畴，反单调Galois连接给出了伴随函子 $f^* \vdash f_*$ ：

$$\begin{array}{ccccc}
 PX & \xrightarrow{f_*} & & & PY \\
 \downarrow \leq & \swarrow & \uparrow f & \searrow & \downarrow \leq \\
 & X & \xrightarrow{f} & Y & \\
 \downarrow \leq & \swarrow & \downarrow f^* & \searrow & \downarrow \leq \\
 PX & \xleftarrow{f^*} & & & PY
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f_*} & f_*(A) \\
 \downarrow \leq & & \uparrow \leq \\
 f^*(B) & \xleftarrow{f^*} & B
 \end{array}$$

考虑光滑函数 $f \in \mathbf{Mfd}^\infty(X, Y)$ 在 $(x, y = f(x))$ 产生的切空间 $(T_x X, T_y Y)$ 和余切空间 $(T_x^* X, T_y^* Y)$ 。假设 f 诱导了一对 (f_*, f^*) ，用切向量和余切向量的自然

配对来定义 $\langle -, - \rangle$ ，构成了推出(pushforward) f_* 和拉回(pullback) f^* ，得到类似前述的 $f_* \vdash f^*$ 的伴随结构：

$$\begin{array}{ccc}
 T_x X & \xrightarrow{f_*} & T_y Y \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \langle -, f^* - \rangle & & \langle f_* -, - \rangle \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 T_x^* X & \xleftarrow{f^*} & T_y^* Y
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 v & \xrightarrow{f_*} & f_* v \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \langle w, f^* \omega \rangle & \xRightarrow{\quad} & \langle f_* v, w \rangle \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 f^* \omega & \xleftarrow{f^*} & \omega
 \end{array}$$

5.3 切空间，余切空间

平直空间 $X = \mathbb{R}^n$ 视为仿射空间，点 $x \in X$ 上所有平移构成线性空间 $v \in T_x X$ ，函数 $f \in C(X)$ 对方向向量 $v \in T_x$ 的方向导数是：

$$D_v f|_x = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = \text{grad } f \cdot v$$

它是关于 $\text{grad } f$ 和 v 的双线性函数，故 $\text{grad } f$ 是 v 的对偶向量，记 $\text{grad } f \in T_x^* X$ ，方向导数可以写为自然配对 $\langle \text{grad } f, v \rangle = D_v f|_x$ 。

我们希望把这种 $T_x^* X \times T_x X \rightarrow \mathbb{R}$ 的自然配对结构推广到光滑流形，在光滑流形的点 $x \in X \in \text{Mfd}^\infty$ 的局部研究微分问题。令有流形上的光滑函数 $f \in C(X)$ ，令 $\Gamma_x = \{\gamma : \mathbb{R} \rightarrow X \mid \gamma(0) = x\}$ 为过 x 的参数曲线集合，借助参数曲线 $\gamma \in \Gamma$ ，可以构造一元实可导函数 $f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (x = \gamma(0)) \in X & & \\
 & \swarrow \gamma & & \searrow f & \\
 (t = 0) \in \mathbb{R} & \xrightarrow{\quad} & f \circ \gamma & \xrightarrow{\quad} & f(x) \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

参数曲线 γ 和光滑函数 $f \in C(X)$ 在 x 点附近的局部行为，而光滑函数 $f \in$

$C(X)$ 在 x 上有茎 $[f] \in \mathcal{O}_x$ ，两者在 x 附近的局部作用描述为双线性映射：

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_x \times \Gamma_x &\rightarrow \mathbb{R} \\ ([f], \gamma) &\mapsto \langle [f], \gamma \rangle = \frac{d(f \circ \gamma)}{dt} \end{aligned}$$

5.4 微分形式

余切向量 df 使用函数微分的记号是有意为之。前面讨论了 $df = \text{grad } f$ 相当于流形上的梯度。梯度作为线性算子

$$\begin{aligned} d : C(X) &\rightarrow T^*X \\ f &\mapsto df \end{aligned}$$

线性空间 $V \in \mathbf{Vect}$ 可以构造 i -阶张量积 $T^i V = V \otimes \cdots \otimes V$ ，以及**张量代数**(tensor algebra) $TV = \bigoplus_{i=0}^{\infty} T^i V$ ，向量以嵌入方成为张量代数的元 $\iota : V \rightarrow TV$ 。

为推广 $dx dy = dy dx$ 所体现的对称性，考虑 TV 中如下生成的理想

$$I = \langle \{u \otimes v - v \otimes u \mid u, v \in V\} \rangle$$

有到商代数的自然投射 $\pi : TV \rightarrow SV = TV/I$ ，从而有复合同态 $\varphi = \pi \circ \iota$ ：

$$\begin{aligned} \varphi : V &\rightarrow SV = TV/I \\ u &\mapsto \varphi(u) = u + I \\ v &\mapsto \varphi(v) = v + I \end{aligned}$$

计算 $\varphi(u) \otimes \varphi(v) = u \otimes v + I$ ， $\varphi(v) \otimes \varphi(u) = v \otimes u + I$ ，注意到 $u \otimes v - v \otimes u \in I$ ，求差 $\varphi(u) \otimes \varphi(v) - \varphi(v) \otimes \varphi(u) = (u \otimes v - v \otimes u) + I = 0$ ，于是商代数 SV 具有对称性，成为 V 的**对称代数**(symmetric algebra)。

为推广 $dx dx = 0$ 所体现的“外”性质，考虑 TV 中如下生成的理想

$$I = \langle \{v \otimes v \mid v \in V\} \rangle$$

有到商代数的自然投射 $\pi : TV \rightarrow \wedge V = TV/I$ 。张量代数 $(TV, \otimes)$ 上的张量积乘法，在自然投射下成为 $(\wedge V = TV/I, \wedge)$ 上的外积：

$$u \wedge v = u \otimes v + I$$

计算 $v \wedge v = v \otimes v + I$ ，注意到 $v \otimes v \in I$ ，故 $v \wedge v = 0$ ，于是商代数 $\wedge V = TV/I$ 具有外性质，成为 V 的**外代数**(exterior algebra)。

在光滑流形 X 上，微分形式代数 $(\Omega^\bullet(X), \wedge, d)$ 就是这样的外代数。

5.5 Riemann流形

n -维定向Riemann流形 (X, g) 上，在局部坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$ 下，**黎曼体积形式** vol_g 定义为

$$\text{vol}_g = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n,$$

其中 $g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right)$ ， $\det(g_{ij})$ 是度量矩阵的行列式。该形式与坐标系选取无关，整体定义在 M 上。

5.6 Hodge * 算子

现在讨论三维空间向量叉乘 $u \times v$ 的本质：

$$u \times v = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

其中 i, j, k 是标准正交基向量。

叉乘是二元线性运算，暗示了外微分的性质：

$$\cdot \quad u \times v = -v \times u$$

$$\cdot \quad u \times v = 0$$

而叉乘只能在三维空间定义。实际上 u 和 v 并非是向量，而是1-形式，叉乘其实是外积 $\wedge$ ，因而 $u \wedge v$ 是三维空间中的2-形式。为何 $u \times v$ 具有向量的形式，本质是因为

n -维定向Riemann流形 (X, g) 上，存在映射：

$$* : \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{n-k}(X)$$

$$\omega \mapsto *\omega$$

使得 $\forall \alpha \in \Omega^k(X)$ 满足

$$\alpha \wedge (*\beta) = \langle \alpha, \beta \rangle \text{vol}_g,$$

其中：

- $\langle \alpha, \beta \rangle$ 是度量 g 诱导的 k -形式上的内积，
- $\text{vol}_g = \sqrt{\det g} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 是黎曼体积形式。

5.6.1 三维空间中的对应关系

设 $\mathbb{R}^3$ 具有标准欧氏度量与定向。通过 Hodge 星算子 $*$ ，向量场与微分形式之间有如下对应：

$$\begin{aligned} \text{向量} &\longleftrightarrow \text{1-形式} \\ v = (v_1, v_2, v_3) &\longleftrightarrow v^\flat = v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz, \end{aligned}$$

其中 b 表示由度量诱导的“降指标”映射（在标准欧氏度量下就是取相同的分量系数）。同样，2-形式可通过 $*$ 映射为 1-形式：

$$*: \Omega^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^1(\mathbb{R}^3).$$

5.6.2 与向量分析的关系

- 叉乘的 Hodge 定义将向量积统一到外代数的框架中，无需依赖右手法则的显式公式。
- 旋度 $\nabla \times F$ 可视为 $*(d(F^b))$ ：

$$\nabla \times F = \left(*d(F^b) \right)^\sharp.$$

- 散度 $\nabla \cdot F$ 对应 $*d(*(F^b))$ 。

5.6.3 总结

Hodge 星算子与外积共同给出了叉乘的几何定义：

$$\boxed{u \times v = \left(*(u^b \wedge v^b) \right)^\sharp}.$$

该表述揭示了叉乘实质上是 2-形式到 1-形式的 Hodge 对偶，从而将三维向量的叉乘整合到外微分形式的一般理论中。

5.6.4 叉乘的 Hodge 定义

对向量 $u, v \in \mathbb{R}^3$ ，定义其叉乘 $u \times v$ 为唯一满足下式的向量：

$$(u \times v)^b = *(u^b \wedge v^b).$$

即：先取对应的 1-形式 u^b 和 v^b ，作外积得 2-形式 $u^b \wedge v^b$ ，再用 Hodge 星算子将其转化为 1-形式，最后通过逆映射 $\sharp$ 变回向量。

5.6.5 具体计算验证

设 $u = u_1 dx + u_2 dy + u_3 dz$, $v = v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz$ (为简便记法, 省略 $\flat$ 符号)。则

$$u \wedge v = (u_1 v_2 - u_2 v_1) dx \wedge dy + (u_2 v_3 - u_3 v_2) dy \wedge dz + (u_3 v_1 - u_1 v_3) dz \wedge dx.$$

Hodge 星算子作用:

$$*(dx \wedge dy) = dz,$$

$$*(dy \wedge dz) = dx,$$

$$*(dz \wedge dx) = dy.$$

因此

$$*(u \wedge v) = (u_2 v_3 - u_3 v_2) dx + (u_3 v_1 - u_1 v_3) dy + (u_1 v_2 - u_2 v_1) dz,$$

其分量恰为 $u \times v$ 的分量。再通过 $\sharp$ 映射得:

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

5.7 Stokes定理

5.8 外微分 Stokes 定理的几种常见形式

5.8.1 统一形式 (外微分)

设 M 为 n 维带边光滑流形, ω 为 $(n-1)$ -形式 (紧支集), 则

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

以下各种定理均为其特例。

5.8.2 微积分基本定理 ($n = 1$)

取 $M = [a, b] \subset \mathbb{R}$, $\omega = f$ (0-形式), 则 $d\omega = f'(x) dx$, $\partial M = \{b\} - \{a\}$ (定向相反):

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

5.8.3 格林定理 ($n = 2$, 平面区域)

设 $M \subset \mathbb{R}^2$ 为平面区域, $\omega = P dx + Q dy$ (1-形式), 则

$$d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

Stokes 定理给出:

$$\int_{\partial M} P dx + Q dy = \iint_M \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

5.8.4 经典 Stokes 定理 ($n = 2$, 三维空间中的曲面)

设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 为二维定向曲面, $F = (F_x, F_y, F_z)$ 为向量场, 对应 1-形式 $\omega = F_x dx + F_y dy + F_z dz$. 则 $d\omega$ 对应于旋度 $\nabla \times F$ 的 2-形式:

$$\int_{\partial M} F \cdot dr = \iint_M (\nabla \times F) \cdot dS.$$

5.8.5 散度定理 ($n = 3$, 三维区域)

设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 为三维区域, 定义 2-形式

$$\omega = F_x dy \wedge dz + F_y dz \wedge dx + F_z dx \wedge dy.$$

则 $d\omega = (\nabla \cdot F) dx \wedge dy \wedge dz$, Stokes 定理给出:

$$\int_{\partial M} F \cdot dS = \iiint_M (\nabla \cdot F) dV.$$

5.8.6 总结对照表

名称	n	ω	$d\omega$	表达式
微积分基本定理	1	f	$f'(x)dx$	$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$
格林定理	2	$Pdx + Qdy$	$(Q_x - P_y)dx \wedge dy$	$\int_{\partial M} Pdx + Qdy = \iint (Q_x - P_y)dx dy$
经典 Stokes	2	$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$	$\int_{\partial M} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$
散度定理	3	$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	$(\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$	$\int_{\partial M} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$

所有定理统一于外微分形式下的 Stokes 公式 $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$ 。

Chapter 6

de Rham 上同调

6.1 外微分算子

在光滑流形 X 上, 微分形式代数 $(\Omega^\bullet(X), \wedge, d)$ 就是这样的外代数, 其中的外微分算子

$$d^i : \Omega^i(X) \rightarrow \Omega^{i+1}(X)$$

提升了外微分的阶数, 特别是最初的 $f \mapsto df$ 。我们熟知

$$d \circ d = 0$$

这意味着在态射序列中:

$$\Omega^0(X) \xrightarrow{d^0} \Omega^1(X) \xrightarrow{d^1} \Omega^2(X) \xrightarrow{d^2} \dots$$

所有阶数在 $\Omega^{i+1}(X)$ 上都满足 $\text{Im } d^i \subseteq \text{Ker } d^{i+1}$ 。这样便可以用正合序列的方法来研究外微分形式代数 $\Omega^\bullet(X)$ 。

Chapter 7

概型

7.1 Zariski拓扑

前面由子集生成理想的过程是： $2^A \rightarrow I_A :: S \mapsto (S)$ 。现在限制在素谱 $\text{Spec } A \subset I_A$ 上， $V : 2^A \rightarrow I_A :: S \mapsto V(S)$ 。

给定交换环的子集 $E \subset A \in \mathbf{CRing}$ ，一个理想 $I \subset E$ 去覆盖子集的意义。

上述的例子中，最终被素理想所覆盖，可见素理想的重要性。记

$$V(E) = \{\mathfrak{p} \in X \mid E \subset \mathfrak{p}\}$$

为**退化集(vanishing set)**。

退化集 $V(E)$ 由包含子集 E 的素理想构成。显然 E 生成的理想 (E) 满足

$$V((E)) = V(E)$$

并且易于证明：

1. $V(0) = X$, $V(1) = \emptyset$
2. 对于任意子集族 $\{E_i \in 2^A\}_{i \in I}$ 有 $V(\cup_{i \in I} E_i) = \bigcap_{i \in I} V(E_i)$
3. 对于 A 的任意理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 有 $V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$

以上条件使得退化集符合闭集的公理，于是退化集作为闭集赋予了 $X = \text{Spec } A$ 拓扑空间的性质，称为**Zariski拓扑(Zariski topology)**。

例 7.1.1. 素数 p 生成素理想 $(p) \in \text{Spec } \mathbb{Z}$ ，此外还有一个素理想 $(0) \in \text{Spec } \mathbb{Z}$ 称为**泛点(generic point)**。如下表示以示区分：

$$\text{Spec } \mathbb{Z} = (0) \cup \{(p) \mid p > 1\}$$

其中 p 为素数。

例 7.1.2. 令 $E = \{3, 4, 5, 6\}$ 则 $(E) = (60)$ ， $V(E) = V(60)$ 由包含 (60) 的素理想构成，小于 60 的素数所生成的理想都是 $V(E)$ 中的点。

7.2 多项式环

定义 (多项式环)： 设 k 为域，由 n 个变量和系数域 k 生成的环 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 称为**多项式环**。

作为最具代表性的交换环，它是所有代数几何现象发生的基础舞台。

7.3 Zariski拓扑：用理想构造

不同于经典代数几何研究方程的具体坐标零点，格罗滕迪克将其代数化：将环 R 的**所有素理想**构成的集合定义为仿射空间，记作 $\text{Spec}(R)$ 。对于任意理想 $I \subseteq R$ ，定义闭集为包含 I 的所有素理想：

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

由这些闭集生成的拓扑，即为定义在 $\text{Spec}(R)$ 上的 Zariski 拓扑。

7.4 概型

定义（仿射概型与概型）：将局部赋环空间的几何直觉与素理想谱 $\text{Spec}(R)$ 的代数构造融合，得到具有结构层 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(R)}$ 的局部赋环空间，称为**仿射概型**。**概型**（Scheme）则是一个更为一般的局部赋环空间，它的每一点都存在一个开邻域，该邻域作为一个诱导的局部赋环空间同构于某个仿射概型。

概型是现代代数几何探讨几何本质的最核心语言。

7.5 有理函数域

定义（泛点与有理函数域）：对于一个由整环生成的积分概型，空间中存在一个特殊的“泛点”（Generic Point），它对应于环的零理想 (0) 。结构层在这个泛点处的茎 $\mathcal{O}_{X,(0)}$ 恰好同构于整环的分式域，即该概型的**有理函数域** $k(X)$ 。

在几何上，这代表了整个空间上所有“除了在某些低维闭子集之外，几乎处处有定义”的函数之全体。